

深圳中学 2024 级高二数学 五一作业

姓名：_____ 班级：_____ 考号：_____

一、单选题

1. 下列导数运算正确的是 ()

A. $(\ln x + \cos x)' = \frac{1}{x} + \sin x$

B. $(\sqrt{x})' = \frac{1}{\sqrt{x}}$

C. 若 $f(x) = 3x^2 - f'(1)x$, 则 $f'(1) = 3$

D. $(x^3 e^x)' = 3x^2 e^x$

2. 设 $a \in \mathbb{R}$, 若函数 $f(x) = \frac{2}{3}x^3 - \frac{a}{2}x^2 + x + 2$ 在 $(1, 2)$ 内存在极值点, 则 a 的取值范围是 ()

A. $\left[3, \frac{9}{2}\right]$

B. $\left(3, \frac{9}{2}\right)$

C. $(-\infty, 3)$

D. $\left[\frac{9}{2}, +\infty\right)$

3. 已知 $P(B) = 0.4$, $P(B|A) = 0.8$, $P(B|\bar{A}) = 0.3$, 则 $P(A) =$ ().

A. $\frac{3}{4}$

B. $\frac{3}{8}$

C. $\frac{1}{3}$

D. $\frac{1}{5}$

4. 已知随机变量 X 的分布列为

X	-1	0	1	2	3
P	0.3	a	0.3	0.2	0.1

设函数 $f(x) = P(X < x)$, 若 $x \in [0, 2]$, 则函数 $f(x)$ 的值域为 ()

A. $\{0.2, 0.3, 0.4\}$

B. $\{0.3, 0.5, 0.7\}$

C. $\{0.3, 0.4, 0.7\}$

D. $\{0.4, 0.7, 0.9\}$

5. 设 $m \in (0, 1)$, 随机变量 X 的分布列为

X	0	m	1
p	$\frac{m}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1-m}{2}$

则 ()

A. $D(X)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增

B. $D(X)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减

C. $D(X)$ 的最小值为 $\frac{1}{8}$

D. $D(X)$ 的最大值为 $\frac{1}{4}$

6. 当前, AI 已从一个研究领域变成一类赋能技术. 在医药健康领域, AI 已应用于靶点发现、药物设计及临床试验等方面, 显著提升了科研效率. 假设某实验室 AI 辅助新药分子筛选, 事件 A 是“AI 模型筛选出候选分子 M ”, 事件 B 是“AI 模型筛选出候选分子 N ”. 已知

$P(A)=0.3$, $P(B)=0.4$, $P(B|\bar{A})=0.2$, 则 $P(A|B)=$ ()

- A. $\frac{13}{20}$ B. $\frac{9}{10}$ C. $\frac{3}{4}$ D. $\frac{33}{40}$

7. 已知函数 $f(x)=e^x - a\ln(ax-a) + a(a>0)$, 若对于任意的 $x>1$ 使得不等式 $f(x)\geq 0$ 成立, 则实数 a 的取值范围 ()

- A. $(0, e^2]$ B. $(0, e^e]$ C. $[e^2, +\infty)$ D. $[e^e, +\infty)$

8. 已知函数 $f(x)=x+\frac{a}{2x}$, 过点 $(1,0)$ 作曲线 $f(x)$ 的两条切线, 切点为

$A(x_1, f(x_1)), B(x_2, f(x_2))$, 其中 $0 < x_1 < x_2$. 若在区间 (x_1, x_2) 中存在唯一整数, 则 a 的取值范围是 ()

- A. $(-\infty, -2)$ B. $[-1, -2)$ C. $[-\frac{8}{3}, -2)$ D. $(-\frac{8}{3}, -2)$

二、多选题

9. 某班开设了“打球”“弹琴”“跳舞”“唱歌”4 个课外活动项目. 在一次活动中, 甲、乙、丙 3 名学生每人至少选 1 个、至多选 2 个项目, 且每个项目恰有 1 人选择. 设事件 A_1 = “甲选打球”, A_2 = “甲选唱歌”, A_3 = “乙选跳舞”, 则 ()

- A. A_1 与 A_2 互斥 B. $P(A_2) = \frac{1}{3}$
C. A_2 与 A_3 相互独立 D. $P(A_3|A_2) = \frac{5}{12}$

10. 下列不等关系中, 正确的是 ()

- A. $\ln 2 < \frac{2}{e}$ B. $\frac{\ln 3}{\ln \pi} < \frac{3}{\pi}$ C. $\frac{e}{2} > \ln 3$ D. $\sqrt{e} > 2 - \ln 2$

11. 已知函数 $f(x)=a^{2x} - x(a>0, a\neq 1)$, 则下列结论中正确的是 ()

- A. 函数 $f(x)$ 恒有 1 个极值点
B. 当 $a=e$ 时, 曲线 $y=f(x)$ 恒在曲线 $y=\ln x + 2$ 上方
C. 若函数 $f(x)$ 有 2 个零点, 则 $1 < a < e^{\frac{1}{2e}}$
D. 若过点 $P(0, t)$ 存在 2 条直线与曲线 $y=f(x)$ 相切, 则 $0 < t < 1$

三、填空题

12. 函数 $f(x) = \frac{1}{2}x - \sin x$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的最大值为_____.

13. 若函数 $f(x) = \ln x$ 与函数 $g(x) = ax^2 (a > 0)$ 有两个公切线, 则实数 a 取值范围是_____.

14. 已知函数 $f(x) = a \ln x - 2x (a > 0)$, 若不等式 $x^a e^{-2x} \geq 3f(x) + 1$ 对 $x > 0$ 恒成立, 则实数 a 的取值范围为_____.

四、解答题

15. 已知函数 $f(x) = \frac{1}{2}ax^2 + (a-1)x - \ln x$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 当 $a > 0$ 时, 求函数 $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 的最小值 $g(a)$.

16. 某篮球运动员在训练中进行投篮练习. 已知其 2 分球的命中率为 0.8, 3 分球的命中率为 0.5, 且每次投篮结果相互独立. 在每次投篮前, 他可以根据场上情况选择投 2 分球或 3 分球.

(1) 若该运动员等可能地选择投 2 分球或 3 分球, 求他投一次篮命中的概率;

(2) 现该运动员拥有连续 2 次投篮的机会, 他制定了如下策略:

若第一次命中, 则第二次继续选择同一类型的投篮; 若第一次未命中, 则第二次更换为另一种类型的投篮, 求该策略下, 这名运动员第一次投篮应该怎么选择可以使得两次投篮总得分的期望最大.

17. 已知函数 $f(x) = x^2 - 2ax + a, a \in \mathbb{R}$.

(1) 若函数 $g(x) = x \cdot f(x)$ 在 $x=1$ 处有极值, 且关于 x 的方程 $g(x) = t$ 有 3 个不同的实根, 求实数 t 的取值范围;

(2) 记 $h(x) = -\ln x$. 若对任意 $x_1, x_2 \in (0, 1]$ 且 $x_1 > x_2$ 时, 均有 $|f(x_1) - f(x_2)| < |h(x_1) - h(x_2)|$ 成立, 求实数 a 的取值范围.

18. 已知函数 $f(x) = \ln(x+1) + \frac{1}{2}x^2$.

(1) 若函数 $h(x) = f(x) - a(x+1)^2$ 不单调, 求实数 a 的取值范围;

(2) 若曲线 $y = f(x)$ 与直线 $y = ax$ 有且仅有一个交点, 求实数 a 的取值范围.

19. 已知函数 $f(x) = x \ln(x-1)$.

(1) 求曲线 $y = f(x)$ 在 $x=2$ 处的切线方程;

(2) 设 $g(x) = f'(x)$, 求函数 $g(x)$ 的最小值;

(3) 若 $\frac{f(x)}{x-a} > 2$, 求实数 a 的值.